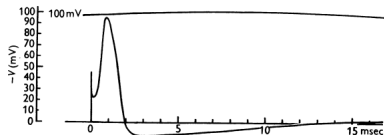


Hodgkin-Huxley モデルの計算コスト削減を 目指したサロゲートモデルの開発

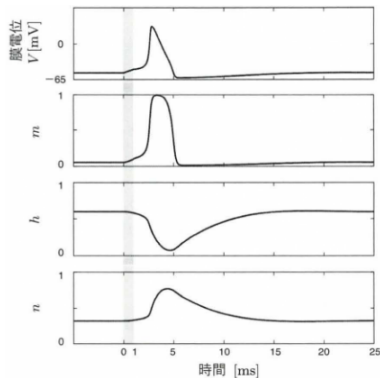
生体情報システム研究室 4 年 棟近春樹

February 17 2025

Hodgkin-Huxley モデル



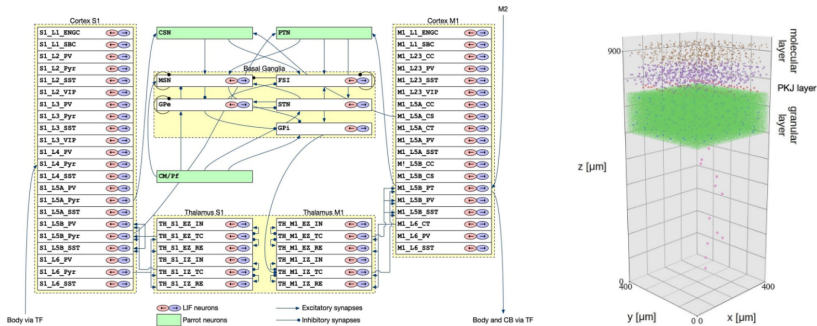
実際のニューロンの膜電位応答
(Hodgkin and Huxley, 1952)



Hodgkin-Huxley モデルの膜電位応答
(はじめての神経回路シミュレーション)

- ▶ Hodgkin-Huxley モデルはニューロンの膜電位応答を 4 元の常微分方程式を解くことで再現
- ▶ 膜電位以外の変数は隠れ変数

Hodgkin-Huxley モデルの問題点



Kuniyoshi et al.2023

- ▶ 全脳シミュレーションのように多くのニューロンを同時にシミュレーションしなければならない場合、メモリが不足

目的

より少ない変数をもつ微分方程式で Hodgkin-Huxley モデルの膜
電位応答を再現する代理モデルの作成

代理モデルの作成方法

1. Hodgkin-Huxley モデルにランダムな電流を与え、シミュレーション。膜電位 $V(t)$ と 3 つの隠れ変数のデータを得る
2. 隠れ変数のデータに主成分分析を行い、1 次元のデータ $g'(t)$ に圧縮
3. SINDy(Brunton et al.2022) を用い、時系列データ $V(t), g'(t)$ を再現する代理モデルを作る

シミュレーション方法

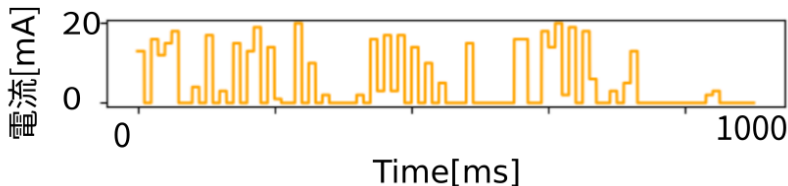
シミュレーション時間 1000 ms

タイムステップ幅 0.05 ms

数値解法 陽的 Euler 法

ランダムな電流の与え方

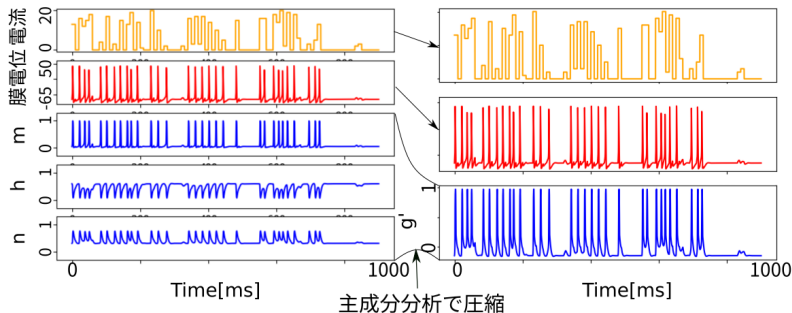
ランダムに 0~20mA の間の振幅をもつ 10 ms 幅のパルス信号を組み合わせて生成



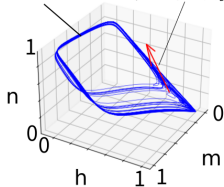
非線形ダイナミクスのスパース同定

- ▶ Sparse Identification of Nonlinear Dynamics (略称:SINDy)
- ▶ ある時系列データを再現するような数理モデル (代理モデル) を作成する機械学習アルゴリズム
- ▶ 与えた基底関数に対してスパースな重みベクトルを推定し、線形和で表現
- ▶ $\frac{dV}{dt} = \sum_i a_i \theta_i(V, g', l_{\text{ext}})$, $\frac{dg'}{dt} = \sum_i b_i \vartheta_i(V, g', l_{\text{ext}})$ を作成
- ▶ 膜電位の応答を再現するよう重み a_i, b_i をフィッティング

シミュレーションと隠れ変数の圧縮



隠れ変数の軌跡 データの射影軸



- ▶ 隠れ変数 m, h, n :
主成分分析で g' に圧縮
- ▶ 寄与率: 0.79

SINDyにより得られた代理モデル

$$\begin{aligned}\frac{dV}{dt} = & 7.28(10^2\alpha_m(V)g_0) + 0.01(100\alpha_m(V)I_{\text{ext}}) - 4.19(100\alpha_m(g_0)I_{\text{ext}}) \\ & + \dots (\text{項数: 29})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{dg'}{dt} = & -0.02(10^2\alpha_m(V)g_0) - 0.06(\alpha_n(V)I_{\text{ext}}) + 3.91(\alpha_m(V)) \\ & + \dots (\text{項数: 15})\end{aligned}$$

$$\alpha_m(V) = \frac{2.5 - 0.1V}{\exp(2.5 - 0.1V) - 1}$$

$$\beta_m(V) = 4 \exp\left(-\frac{V}{18}\right)$$

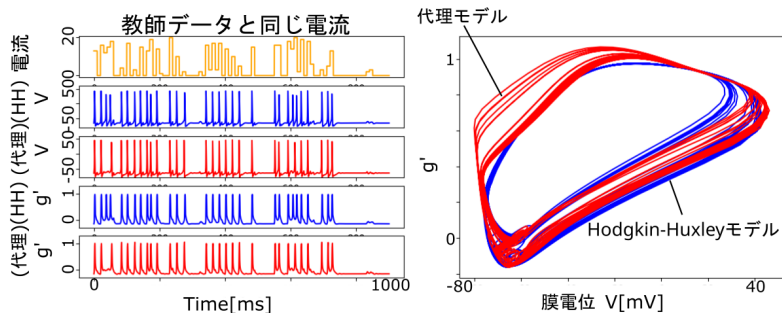
$$\alpha_h(V) = 0.07 \exp\left(-\frac{V}{20}\right)$$

$$\beta_h(V) = \frac{1}{\exp(3 - 0.1V) - 1}$$

$$\alpha_n(V) = \frac{0.1 - 0.001V}{\exp(1 - 0.1V) - 1}$$

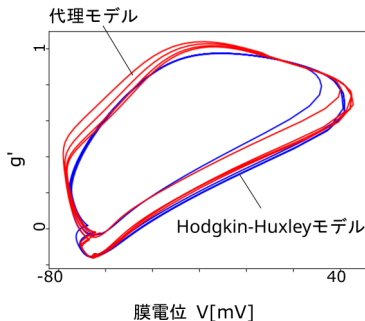
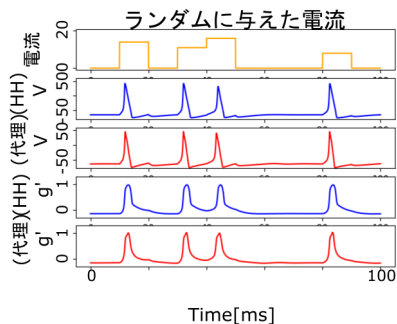
$$\beta_n(V) = 0.125 \exp\left(-\frac{V}{80}\right)$$

代理モデルの再現性



スパイク発射: ほぼ一致
たどる軌跡: 近い

代理モデルのロバスト性



スパイク発射: ほぼ一致
たどる軌跡: 近い

代理モデルの計算コスト

	変数の数	計算時間
Hodgkin-Huxley	4	0.036 ms
代理モデル	2	0.089 ms

計算時間が増えた
メモリ量を半分に抑えた

まとめ

本研究の目的: Hodgkin-Huxley モデルに対し、必要なメモリ量が少ない代理モデルの作成

結果: 必要な計算量が増えたが、メモリ量を半分に抑えた

今後の展望

- ▶ 4 元以上のモデル (Multi-Compartment モデル) への適用
- ▶ 代理モデルの計算量削減

Appendix:Hodgkin-Huxley モデル

膜電位 V , 隠れ変数 m, h, n の 4 元常微分方程式

$$\begin{aligned}C \frac{dV}{dt} &= -g_{leak}(V(t) - E_{leak}) + I_{ext}(t) \\&\quad - \bar{g}_{Na} m^3 h (V(t) - E_{Na}) - \bar{g}_K n^4 (V(t) - E_K) \\ \frac{dg}{dt} &= \alpha_g(V)(1 - g) - \beta_g(V)g \quad (g = m, h, n)\end{aligned}$$

$I_{ext}(t)$: 電流

$g_{leak}, E_{leak}, etc \dots$: 定数